**Խնդիր 1**: Տրված է հարթ պատկեր, անհրաժեշտ է մշակել և իրագործել ալգորիթմ, որի միջոցով, պատկերում կարելի է հայտնաբերել առկա գծերը:

Աշխատանքում դիտարկված խնդիրների լուծման համար մշակված են ալգորիթմներ, որոնք փորձարկված են իրական ազդանշանների համար: Հավելվածում բերված են հատվածներ ծրագրերից: Ծրագրերը գրված են MATLAB-ի միջոցով:

## Ընդհանուր դրույթներ

Միագույն դիսկրետ պատկերը կարելի է նկարագրել որոշակի մատրիցի միջոցով, որի տարրերը ստացվում են անընդհատ պատկերում պայծառության բաշխման ֆունկցիայի արժեքների դիսկրետացման արդյունքում: Թվային պատկերը ստացվում է դիսկրետ պատկերը տարր առ տարր, վերջավոր քանակով մակարդակներով ըստ որոշակի սանդղակի քվանտացման արդյունքում: Համակարգչային պատկերի հիմնական տարրը պատկերի կետն է (փիքսել – անգլերեն pixel – picture element ):

Թվային պատկերների մշակման մեթոդները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ անմիջական և սպեկտրալ: Անմիջական մշակման դեպքում մշակման են ենթարկվում թվային պատկերի փիքսելները: Սպեկտրալ մշակման դեպքում պատկերի նկատմամբ ձևափոխության արդյունքում ստացվում է նրա սպեկտրը, որը և ենթարկվում է մշակման:

Բոլոր պատկերները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ ներկապնակով և առանց դրա: Ներկապնակով նկարներում յուրաքանչյուր կետի վերագրվում է որոշակի թվային արժեք ներկապնակի գույներին համապատասխան թվային արժեքների սանդղակում:

Հաճախակի են հանդիպում 16, 256, $2^{16}$, $2^{24}$ գույնանի ներկապնակներ:

Առանց ներկապնակի պատկերները լինում են գունաներկայացման որոշակի համակարգում և մոխրագույնի սանդղակում: Նրանց համար յուրաքանչյուր փիքսելի արժեքն ընկալվում է որպես այդ փիքսելի պայծառություն: Հանդիպում են մոխրագույնի սանդղակի 2, 16 և 256 մակարդակներով (բաժանումներով) պատկերներ:

# BMP ֆայլի նկարագրությունը

(BMP – bitmap բառի կրճատ ձևն է, որը նշանակում է բիթային, ռաստրային)

1. BMP – ֆայլի առաջին 14 բայթերը կազմում են նրա վերնագիրը: Ֆայլի վերնագիրը պարունակում է երեք արժեքներ՝ BM տառերը, որոնք ասում են, որ գրաֆիկական ֆայլն ունի BMP ֆորմատ, թվային արժեք, որը ցույց է տալիս ֆայլի չափերը և գտնվելու վայրը: Ֆայլի վերնագրում կան ևս երկու դաշտեր, որոնք պահեստավորված են հետագա կարիքների համար և սովորաբար պարունակում են զրոներ:

2. Անհրաժեշտ ոչ գրաֆիկական տվյալները գտնվում են ինֆորմացիոն վերնագրում : Ինֆորմացիոն վերնագիրը պարունակում է նաև ֆայլի չափերը, պատկերի բարձրությունը և լայնությունը փիքսելներով, յուրաքանչյուր փիքսելին հատկացվող բիթերի քանակը:

3. Գունային աղյուսակը պարունակում է 256 դաշտ, յուրաքանչյուրը՝ 4 բայթ: Յուրաքանչյուր դաշտի առաջին բայթը համապատասխանում է կապույտ գույնին, երկրորդը՝ կանաչ և երրորդը՝ կարմիր գույներին: Չորրորդ բայթը չի օգտագործվում և սովորաբար պարունակում է 0:

4. Ֆայլի մնացած մասում պարունակվում են փիքսելների արժեքները: Քանի որ պատկերը կազմված է միլիոնավոր փիքսելներից, իսկ յուրաքանչյուր փիքսելի համար պահանջվում է 1 բայթ, ապա ֆայլի այդ մասը զբաղեցնում է միլիոնավոր բայթեր:

5. BMP ֆայլի արտապատկերումը էկրանի վրա սկսվում է ֆայլի վերնագրի և ինֆորմացիոն վերնագրի ընթերցումից: Այդ ձևով ծրագրին տրվում են պատկերի չափերը և գույների քանակը:

6. Այնուհետև ծրագիրը կարդում է գունային աղյուսակը: Եթե համակարգիչը էկրանին արտապատկերում է ամենաշատը 256 գույն, ապա ծրագիրը լրացնում է ներկապնակը գունային աղյուսակից վերցրած արժեքներով, այդ ձևով ապահովելով պատկերի գույների ճիշտ վերարտադրությունը: Եթե համակարգիչը կարող է միաժամանակ արտապատկերել հազար կամ միլիոն գույն, ապա գունապնակը լրացնել պետք չէ:

7. Վերջապես կարդացվում ու մուտքագրվում են ռաստրային տվյալները: Հենց որ ֆայլից կարդացվում է փիքսելների արժեքները պարունակող տողը, այն փոխանցվում է վիդեոբուֆերին և դրանից հետո արտապատկերվում է էկրանին:

## 1.1 Փոխադարձ կոռելյացիա, ինքնակոռելյացիա, փաթեթ

Ենթադրենք՝ $x_p(t)$-ն և $y_p(t)$-ն $x(t)$ և $y(t)$ ազդանշանների $T$ պարբերական շարունակություններն են:

*$x_p(t)$ -ի և $y_p(t)$ -ի փոխադարձ կոռելյացիան սահմանվում է հետևյալ բանաձևով՝*

$$\hat{z}_{xy}(\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T x_p(t)y_p(\tau+t)dt,\ \tau\in(-\infty,\infty): \qquad (4.8)$$

**Թեորեմ (կոռելյացիայի մասին)** [6]. Եթե $(c_n)_x$ -ը և $(c_n)_y$ -ը *համապատասխանաբար* $x_p(t)$ - *ի և* $y_p(t)$ - *ի Ֆուրյեի գործակիցներն են, ապա*

$$(c_n)_{\hat{z}}=\overline{(c_n)_x}(c_n)_y,\ n=0,\pm1,\pm2,\dots, \qquad (4.10)$$

*որտեղ* $(c_n)_{\hat{z}}$ - *ը* $\hat{z}_{xy}(\tau)$ - *ի Ֆուրյեի n-րդ գործակիցներն են, իսկ* $\overline{(c_n)_x}$ - *ը* $(c_n)_x$ - *ի կոմպլեքս համալուծն է:*

**Ինքնակոռելյացիա.** Տեղադրելով (4.10) բանաձևի մեջ $y_p(t)=x_p(t)$, կստանանք՝

$$\hat{z}_{xx}(\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T x_p(t)x_p(\tau+t)dt: \qquad (4.11)$$

Կոռելյացիայի մասին թեորեմից կբխի՝

$$(c_n)_{\hat{z}_{xx}}=\overline{(c_n)_x}(c_n)_x=|c_n|^2,\ n=0,\pm1,\pm2,\dots:$$

Հետևաբար՝

$$\hat{z}_{xx}(\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T x_p(t)x_p(\tau+t)dt=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|c_n|^2 e^{jn\omega_0\tau}:$$

Մասնավորապես, երբ $\tau=0$, կստանանք Պարսևալի հավասարությունը՝

$$\frac{1}{T}\int_0^T x_p^2(t)dt=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|c_n|^2,$$

կամ՝

$$\frac{1}{T}\int_0^T x_p^2(t)dt = c_0^2 + 2\sum_{n=1}^{\infty}|c_n|^2 :$$

**Փաթեթ.** *$x_p(t)$-ի և $y_p(t)$-ի փաթեթը սահմանվում է հետևյալ բանաձևով՝*

$$z_{xy}(\tau) \equiv (x_p * y_p)(\tau) = \frac{1}{T}\int_0^T x_p(t)y_p(\tau - t)dt : \qquad (4.12)$$

**Թեորեմ (փաթեթի մասին).** Եթե $(c_n)_x$-ը և $(c_n)_y$-ը *համապատասխանաբար* $x_p(t)$ *-ի և* $y_p(t)$ *- ի Ֆուրյեի գործակիցներն են, ապա*

$$(c_n)_z = (c_n)_x (c_n)_y, n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \qquad (4.13)$$

*որտեղ* $(c_n)_z$ *- ը* $z_{xy}(\tau)$ *- ի Ֆուրյեի* $n$ *-րդ գործակիցներն են:*

## 1.2. Կոռելյացիոն չափանիշ

$N$ պարբերական երկու $x(m)$ և $h(m)$ ազդանշանների կոռելյացիան այդ ազդանշանների նմանության չափն է [5, 6]: Այն սահմանվում է հետևյալ բանաձևերով.

$$y(m) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)h(k+m), \quad y(m) = \sum_{k=0}^{N-1} x(m+k)h(k):$$

$x(m)$ ազդանշանի ինքնակոռելյացիան սահմանվում է հետևյալ բանաձևով.

$$y(m) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)x(m+k):$$

Նկատենք, որ $y(k)$-ինքնակոռելյացիան ընդունում է իր մեծագույն արժեքը $k = N \cdot j,\ j = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ կետերում [6]: Այդ կետերում՝

$$y(k) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)x(k) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)x(k) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)^2 = \|x\|^2 :$$

Հաճախ խնդիր է առաջանում գտնել մի ազդանշան մեկ այլ ազդանշանի մեջ, կամ մի ազդանշանին առավել նման ազդանշան մեկ այլ ազդանշանի մեջ: Այդպիսի դեպքերում նպատակահարմար է օգտվել կոռելյացիոն չափանիշից: Այսինքն գտնել երկու ազդանշանների կոռելյացիայի մաքսիմումը: Օրինակ, եթե $y(k) = \sum_{k=0}^{N-1} x(m)h(k+m)$ կոռելյացիան ընդունում է մեծագույն արժեքը $k_0$ կետում, նշանակում է, որ $h(k)$ ազդանշանում $x(k)$- ին ամենամոտ հատվածը սկսվում է $k_0$ կետից [5, 6]:

## Եզրագծերի առանձնացում

Նախ դիտարկենք թվային պատկերում առկա եզրագծերի առանձնացման խնդիրներ։

Ըստ տողերի ուղղվածության եզրագծեր.

Նախ նկարագրենք որոշ ալգորիթմներ, որոնց միջոցով կառանձնացնենք պատկերում առկա եզրագծերը։

Կարդում ենք պատկերի մատրիցի առաջին տողի առաջին տարրը, հաշվում նրա պայծառության արժեքի տարբերությունը՝ իր տողի հաջորդ տարրի պայծառության արժեքից։ Գտնում ենք ստացված տարբերության բացարձակ արժեքը։ Եթե ստացված արժեքը մեծ է մեր կողմից նախապես ընտրված շեմային արժեքից, ապա պահպանում ենք նրանցից մեծ համարով անդամը, մնացած տարրերին վերագրելով զրոյական արժեք։ Արդյունքում ստացվում է պատկերում առկա եզրագծերից կազմված պատկեր։ Այս դեպքում եզրագծերն ունենում են ըստ տողերի ուղղվածություն։ Ճիշտ նույն ձևով կվարվենք ըստ սյուների ուղղորդված եզրագծերն առանձնացնելիս։

Դիտարկենք պատկերները սեգմենտների տրոհման խնդիրը։ Այն ենթադրում է պատկերը տրոհել առանձին բաղադրիչ մասերի, որոնցից մեկը տարբերվում է մյուսներից որոշակի հայտանիշով։ Խնդիրը չափազանց կիրառական է։ Այն կարող է օգտագործվել, օրինակ հոծ մարմիններոի թեստավորման ժամանակ, դեֆեկտներ հայտնաբերելու համար, քարտեզագրության մեջ, հատակագծեր կազմելիս, ռադիոտեխնիկայում, պատկերների մշակման մեջ և մի շարք այլ ոլորտներում : Մենք որպես հայտանիշ կվերցնենք տիրույթների համասեռությունը։ Նախ փորձենք գտնել տրոհման համար անհրաժեշտ որոշ բնութագրեր։

Բարդ պատկերների տրոհման հարցը բավականաչափ դժվար խնդիր է և տրոհման մանրակրկիտության աստիճանը կախված է դրված խնդրի պահանջներից։

Պատկերների տրոհումը հենված է պատկերի պայծառության բաշխվածության և նրանում համասեռ մասերի ու խզումների որոնման վրա։

Նախ նկարագրենք մեթոդներ, որոնցով կարելի է հայտնաբերել պայծառությունների խզումները՝ մեկուսացված կետերը, եզրագծերը և պայծառության թռիչքները։

## Կետերի, եզրագծերի և պայծառության թռիչքների հայտնաբերում

Ամենաընդհանուր մեթոդներից մեկը սահող պատուհանների մեթոդն է: Վերցվում է ընթացիկ կետի որոշակի շրջակայք և այդ շրջակայքի կետերի համար դիտարկվում է հետևյալ գծային կոմբինացիան՝

$$R = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j w_j \,, \qquad (1)$$

որտեղ $w_j$ - ն $j$ -րդ կետի պայծառությունն է $\alpha_j$ -ն կշռային գործակից է : Ենթադրվում է, որ ընթացիկ կետը գտնվում է պատուհանի կենտրոնում:

Կարելի է վերցնել, օրինակ

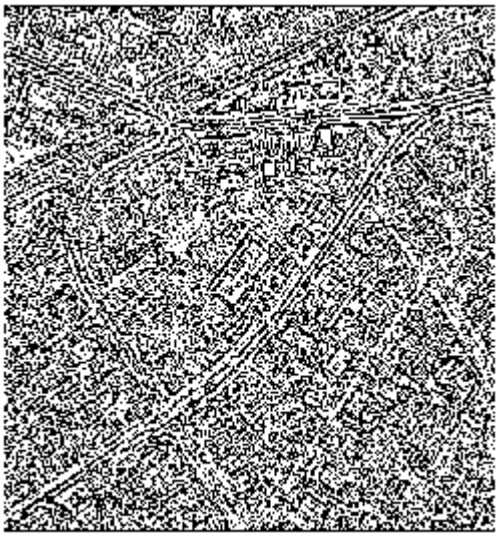
$$\alpha = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

տեսքի պատուհան և պահանջել, որպեսզի

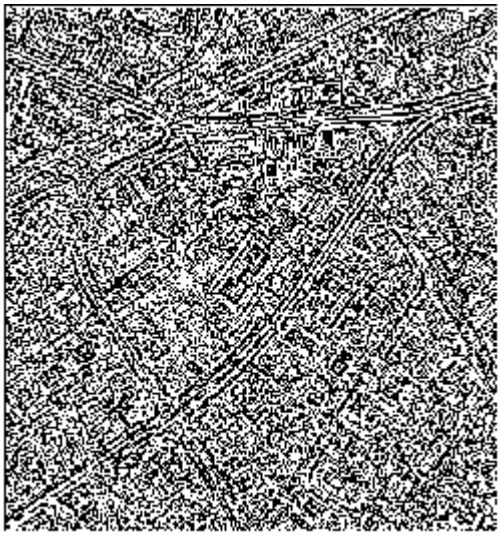
$$|R| \geq s \,,$$

որտեղ $s$ -ը մեր կողմից ընտրված որոշակի շեմային արժեք է:

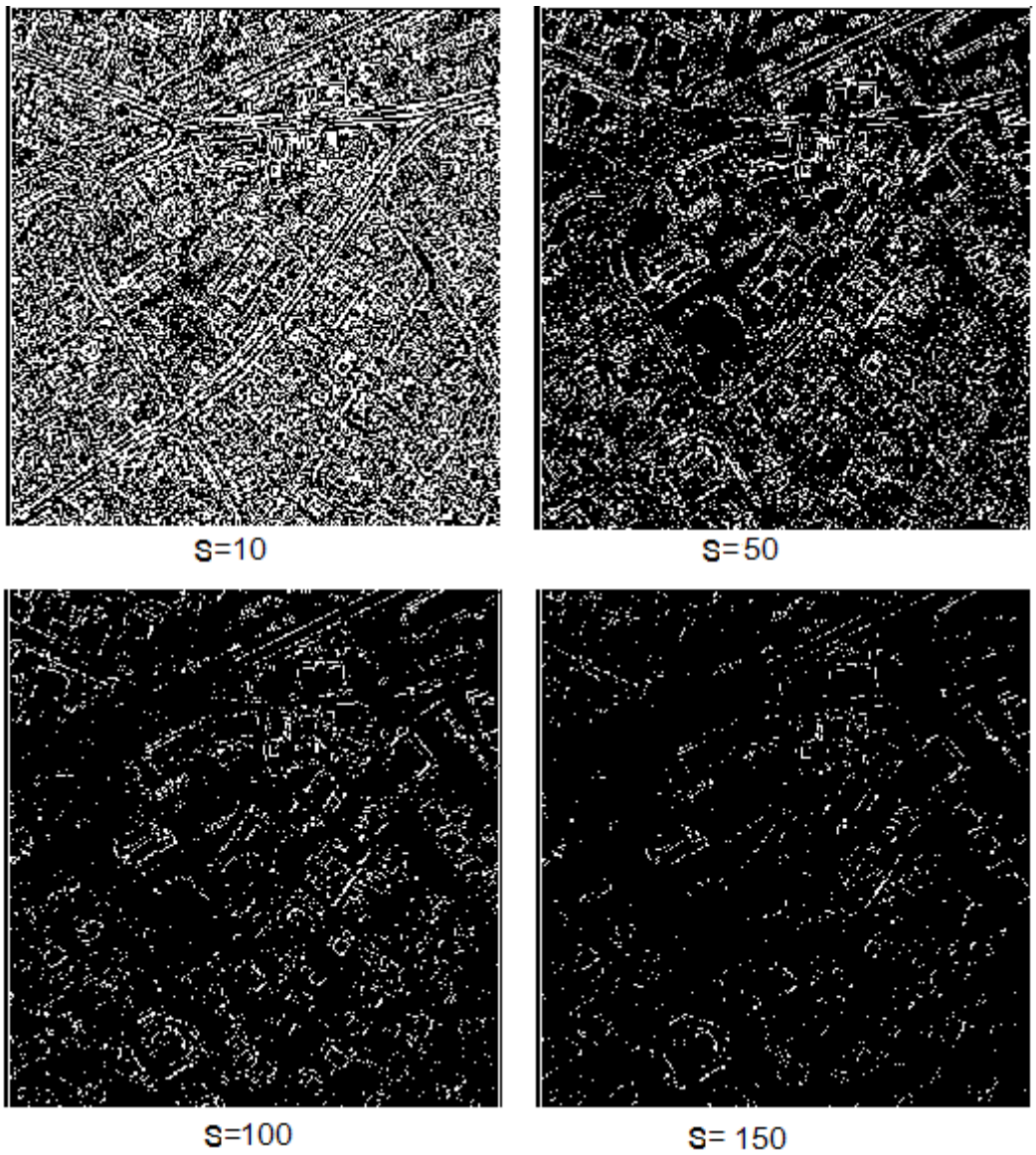
Ստորև բերված են մեկուսացված կետերի, այդ թվում՝ եզրերի վրա գտնվող կետերի առանձնացման օրինակներ տարբեր շեմային արժեքների համար: Նշենք, որ այս դեպքում եզրագծերն առանձնանում որպես առանձին վերցրած կետերի բազմություն:



Օրիգինալ պատկեր



s = 5




Նկ.2

**Գրադիենտի մեթոդ.** Կարդում ենք պատկերի մատրիցի առաջին տարրը, հաշվում նրա տարբերությունը իր մոտակա բոլոր հարևան ավելի մեծ համարներով տարրերից: Գտնում ենք ստացված արժեքների բացարձակ արժեքներից մեծագույնը: Եթե ստացված արժեքը մեծ է մեր կողմից նախապես ընտրված շեմային արժեքից ապա պահպանում ենք նրանցից մեծ համարով անդամը, մնացած տարրերին վերագրելով զրոյական արժեք: Արդյունքում ստացվում է պատկերում առկա եզրագծերից կազմված պատկեր: Շեմային արժեքի ընտրության հաշվին կարելի է ստանալ շատ խիտ եզրագծերից կազմված պատկեր, երբ շեմային արժեքը փոքր թիվ է, և ավելի նոսր, սակայն հստակ արտահայտված եզրագծեր, երբ շեմային արժեքը մեծ է: Շեմային արժեքը ընտրում ենք կախված պատկերից և կախված խնդրի դրվածքից:

Ստորև բերված են ‘Lena.bmp’ օրիգինալ պատկերը և նրա եզրագծերը՝ առանձնացված գրադիենտների մեթոդով:

Բերենք գրադիենտի մեթոդով եզրագծերի առանձնացման օրինակներ:

Նկ.3 ‘Lena.bmp’ օրիգինալ պատկեր

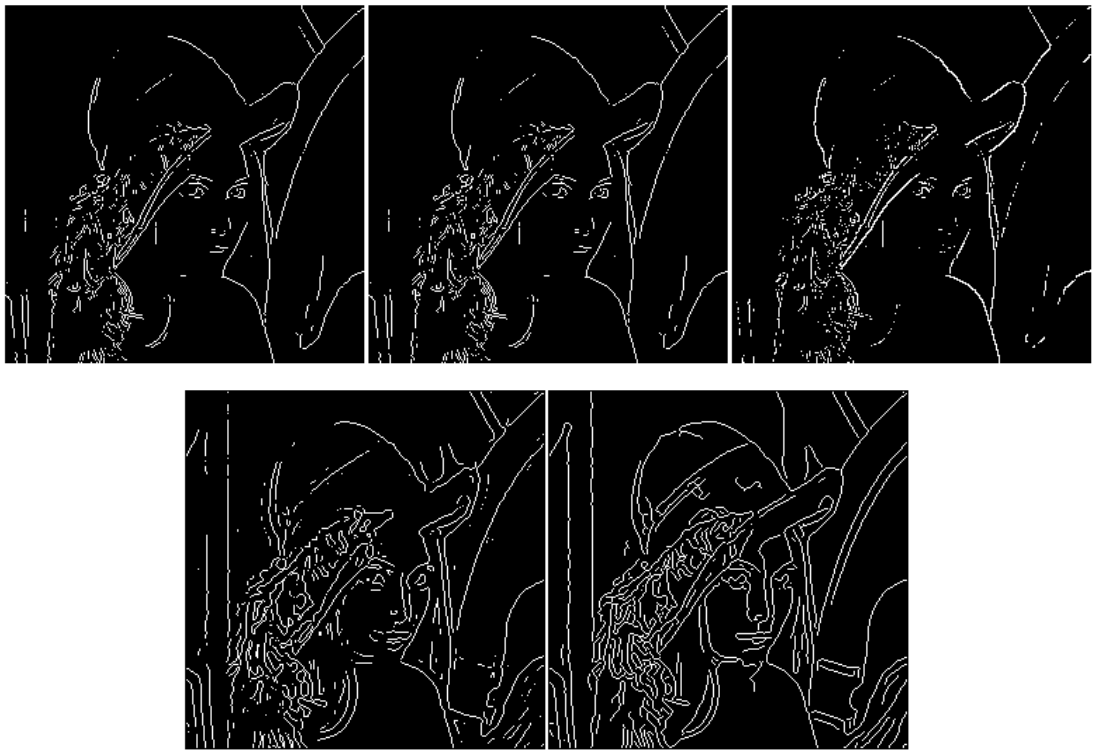
Նկ.4 եզրագծերը գրադիենտի մեթոդով

**Անկյունների որոշումը**. Ենթադրենք ունենք եզրագծի որևէ կապակցված աղեղ: Վերցնենք այդ կետերի հետ միասին նրա երկուական հարևան կետեր ամեն կողմերից: Ենթարենք նաև, որ ընտրված կետն ընկած է մի ուղղի վրա իր մի կողմի հարևանների հետ և մեկ այլ ուղղի վրա իր մյուս կողմի հարևանների հետ: Դիտարկվող կետը կանվանենք անկյունային կետ, եթե ստացված երկու ուղիղներով կազմված անկյունը տարբեր է փռված անկյունից: Որոշ դեպքերում, կախված դիտարկվող խնդրից, կետը կանվանենք անկյունային, եթե ստացված անկյունը մեծ է նախապես տրված շեմային արժեքից:

Նկարագրենք պատկերում առկա աղեղների առանձնացման ընթացքը:

1. Առանձնացնում ենք պատկերում առկա կապակցված ուրվագծերը:
2. Ուրվագծերը տրոհում ենք միարժեք ֆունկցիաներով նկարագրվող «աղյուսակային» ձևով տրված առանձին «աղեղների» :
3. Յուրաքանչյուր կապակցված աղեղից առանձնացնում ենք երկու իրար հաջորդող անկյունային կետերը և վերցնում աղեղի՝ դրանց միջև ընկած մասը: Այս ձևով ընտրված աղեղը կանվանենք մշակման ենթակա ընթացիկ աղեղ:

Բերենք եզրագծերի առանձնացման որոշ օրինակներ ‘Lena’ պատկերի համար, որոնք ստացված են (1) բանաձևով եզրագծերի որոնման արդյունքում:



Նկ.5

## 2.2. Հաֆի ձևափոխությունը ուղիղների որոնման համար

Հաֆի դասական ձևափոխությունը սկզբնապես մշակված է եղել բինար պատկերի վրա ուղիղները առանձնացնելու համար [3]: Այն հիմնվում է պարամետրերի տարածության օգտագործման վրա: Առավել տարածված են ուղիղների հետևյալ պարամետրական հավասարումները.

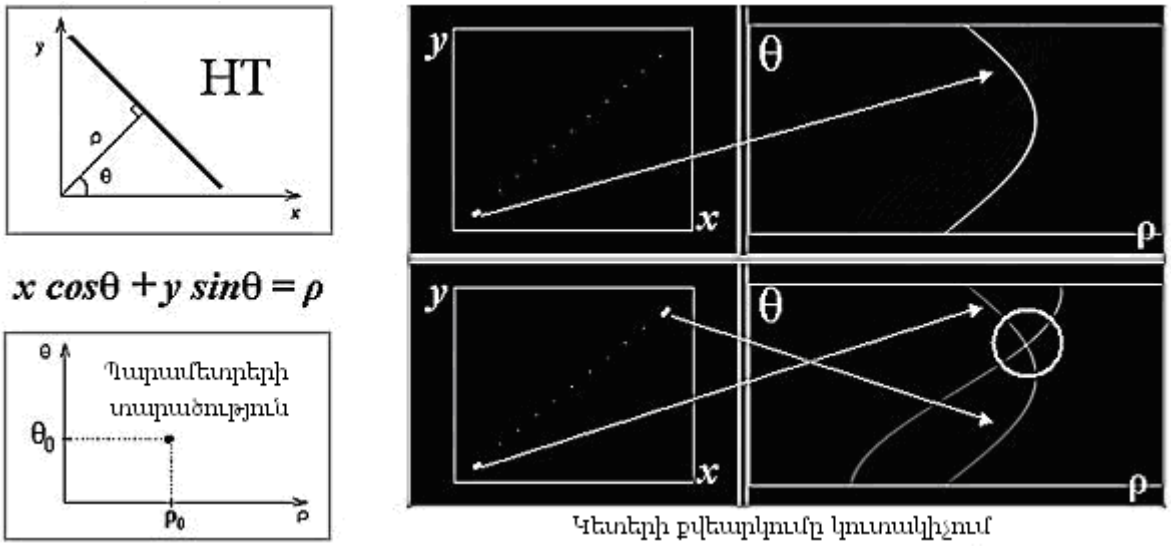
$$Y=kX+b; \qquad (2.1)$$

$$X\cos\theta+Y\sin\theta=\rho.$$

Քանի որ հարթության վրա ուղիղները բնութագրվում են երկու պարամետրերով, պարամետրերի տարածությունը միշտ կունենա երկու չափողականություն:

Հաֆի դասական ձևափոխությունը կիրառում է (1) հավասարման ($\rho$, $\theta$) պարամետրերը:

Դիցուք՝ ուրվագծային պատկերը դիտարկվում է որպես ($x$, $y$) կետերի բազմություն սկզբնական $E = (X, Y)$ տարածության մեջ: Յուրաքանչյուր ($x$, $y$) կետով անցնող ուղիղների բազմությունը կարող է պատկերվել որպես ($\rho$, $\theta$) կետերի բազմություն $\{\rho,\theta\}$ տարածության մեջ: Հաֆի տարածության մեջ կետի արտացոլման ֆունկցիան կոչվում է «արձագանքի ֆունկցիա»:




Նկ.6 Հաֆի ձևափոխության քվեարկության գործընթացը

Հաֆի փոխակերպման գաղափարը կայանում է նրանում, որ պարամետրերի տարածության յուրաքանչյուր կետի համար գումարվում է նրա համար տրված ձայների քանակը, այսինքն՝ ելակետային տարածության կետերի թիվը, որոնք պարամետրերի տարածությունում առաջացնում են արձագանքներ, որոնք անցնում են տրված $(\rho,\theta)$ կետով: Այստեղ օգտագործվում է այն փաստը, որ պարամետրերի տարածության մեջ ցանկացած երկու սինուսոիդներ կհատվեն $(\rho,\theta)$ կետում միայն այն դեպքում, եթե դրանք ծնող կետերը ելակետային տարածության մեջ ընկած են այն ուղղի վրա, որը նկարագրվում է $(\rho,\theta)$ պարամետրերով $X\cos\theta+Y\sin\theta=\rho$ հավասարումով:

Այսպիսով, ներմուծված $A(\rho,\theta)$ ֆունկցիան կոչվում է *ակկումուլյատորային* ֆունկցիա, ընդ որում՝ $(\rho,\theta)$ կետում նրա բացարձակ արժեքը հավասար է ուրվագծային պրեպարատի կետերի քանակին, որոնք գտնվում են պատկերի սկզբնական տարածության համապատասխան ուղղի վրա:

Այն դեպքում, երբ պատկերի վրա ներկայացված են $m$ ուղիղներ, ակկումուլյատորային $A(\rho,\theta)$ ֆունկցիան կունենա ուղիղ $m$ լոկալ մաքսիմումներ՝ եղած ուղիղներին համապատասխանող կետերում: Այսպիսով, սկզբնական պատկերի վրա ուղիղների հայտնաբերման համար բավական է գտնել ակկումուլյատորային ֆունկցիայի բոլոր նշանակալի տեղային մաքսիմումները, ինչը շատ կարևոր է գործնական տեսակետից:

Որպես կանոն՝ $A(\rho, \theta)$ հաշվարկվում է ոչ թե պարամետրերի տարածության յուրաքանչյուր կետի համար, այլ «ակկումուլյատորի յուրաքանչյուր բջջի» համար,

այսինքն՝ որոշակի ուղղանկյուն մասի համար, որոնց բաժանվում է պարամետրերի տարածությունը, և որոնց չափը սահմանափակում է պարամետրերից յուրաքանչյուրով բաժանման դիսկրետի կես արժեքով հաշվարկների ճշտությունը:

Հաֆի ձևափոխության ինվարիանտությունը տեղաշարժի, մասշտաբացման և շրջադարձի նկատմամբ անմիջականորեն բխում է սահմանումից: Ավելին, քանի որ ուղիղները եռաչափ տարածության ցանկացած պրոյեկտիվ(արտապատկերող) ձևափոխությունների դեպքում միշտ փոխակերպվում են միայն ուղիղների, Հաֆի ձևափոխությունը թույլ է տալիս հայտնաբերել երկրաչափական գծերը ոչ միայն հարթության աֆֆինային (գծային) ձևափոխությունների նկատմամբ, այլև տարածության մեջ պրոյեկտիվ ձևափոխությունների խմբի նկատմամբ: Դա հնարավորություն է տալիս Հաֆի ձևափոխությունը կիրառել եռաչափ օբյեկտների ռոբաստային դետեկտավորման (օբյեկտների կամ առանձնահատկությունների հայտնաբերում անկախ աղմուկից) համար:

Հաֆի փոխակերպման արդյունավետությունը կապված է երկու հիմնական գործոնների հետ.

1. Պարամետրերի հաջող ընտրություն: Այստեղ կիրառվում է այն փաստը, որ պրոյեկտիվ ձևափոխությունների ժամանակ ուղիղը միշտ փոխակերպվում է ուղղի:
2. Մուտքային տեղեկատվության մեկանգամյա օգտագործում: Պատկերի յուրաքանչյուր պիքսել հարցման է ենթարկվում միայն մեկ անգամ: Ընդ որում՝ հետագա հաշվարկները կատարվում են միայն օգտակար տեղեկատվություն կրող պիքսելների համար (տվյալ դեպքում՝ ուրվագծային): Այստեղից հետևում է, որ Հաֆի փոխակերպման արդյունավետությունը այնքան բարձր է, որքան քիչ է օգտակար տեղեկատվություն կրող պիքսելների թիվը պատկերի մակերեսի համեմատ:

## 2.3. Հաֆի ձևափոխության և Ռադոնի ձևափոխության կապը

Համակարգչային ռենտգենային տոմոգրաֆիայում և ռադիոաստղագիտության մեջ վաղուց կիրառում են Ռադոնի ուղիղ և հակադարձ ձևափոխությունը պատկերի պրոյեկցիաների որոշակի հավաքածուով պատկերի վերականգնման համար [1 - 3]: Որոշակի $f(x, y)$ ֆունկցիայի համար *Ռադոնի* $P\theta(\rho)$ *ձևափոխությունը* ունի հետևյալ տեսքը.

$$P\theta(\rho)=\iint f(x, y)\ \delta(\rho-x\cos\theta-y\sin\theta)\ dxdy:$$

Հեշտ է տեսնել, որ դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ $f(x, y)$ ինտեգրացում ուղիղների երկարությամբ, որոնք որոշվում են (1) հավասարմամբ տարբեր $\theta$ -ների համար: Այդ պատճառով Հաֆի ձևափոխությունը կապված է Ռադոնի փոխակերպման հետ:

Իրոք, Հաֆի և Ռադոնի ձևափոխությունները հնարավորություն ունեն պատկերի վրա առանձնացնելու ուղիղները: Ընդ որում՝ թե՛ մեկը, թե՛ մյուսը ունեն աղմուկների ճնշման հատկություն, քանի որ ուղիղների երկարությամբ իրականացվում է ինտեգրացում: Այդ հարաբերության հաշվին պարամետրերի տարածության մեջ ազդանշանը/աղմուկը ավելի բարձր է, քան սկզբնական պատկերում, և ուղիղների հայտնաբերումն ունի ավելի մեծ հավաստիություն:

Դիցուք՝ $F(u, v)$ –ը Ֆուրյեի ձևափոխությունն է $f(x, y)$-ից;

$P\theta(\rho)$ – $f(x, y)$ պրոյեկցիա ուղիղների առկայությամբ $\theta$ անկյան տակ;

$S\theta(\omega)$ – Ֆուրյեի ձևափոխությունը $P\theta(\omega)$-ից, այդ դեպքում

$$S\theta(\omega)=F(\omega\cos\theta, \omega\sin\theta):$$

Դա նշանակում է, որ Ռադոնի փոխակերպման հաշվարկման համար անհրաժեշտ է.

1) հաշվարկել $F(u, v)$ $f(x, y)$-ի համար

2) $\forall$ $\theta_i \in [0°,180°]$ համար ստանալ $\{S_\theta(\omega)^2\}$ ֆունկցիաների հավաքածու մասնավոր հատվածում

3) հաշվարկել Ֆուրյեի հակադարձ ձևափոխությունը յուրաքանչյուր $S\theta(\omega)$-ից, որի արդյունքում ստանում ենք $P\theta(\rho)$ հավաքածուներ, որոնք էլ հանրագումարով որոշում են Ռադոնի ձևափոխությունը պատկերի համար:

Այսպիսով, $f(x, y)$ սկզբնական պատկերից անցումը հատկանիշների $\langle\rho, \theta\rangle$ տարածության կատարվում է հաճախականությունների հատվածի միջոցով, որի արդյունքում հաշվարկների մեծ մասը կայանում է ՖԱՓ բազմակի կիրառման մեջ, ինչը հնարավորություն է տալիս ժամանակ շահել վերամշակման ընթացքում:

Հայտնի է նաև Ռադոնի փոխակերպման կիրառումը աղմկավորված պատկերների գծային հատկությունների բարելավման համար: Դիցուք՝ տրված է $f$ պատկերը և նրա՝ Ռադոնի ձևափոխությունը՝ $v$:

$$v=Rf,$$

որտեղ՝ $R$ –ը Ռադոնի փոխակերպման օպերատորն է:

Ներմուծենք $E$ օպերատորը, որը գործում է հատկանշային $(\rho, \theta)$ տարածության մեջ և ուժեղացնում է առկա պիկերը.

$$v' = Ev = ERf.$$

Բարելավված պատկերն այժմ կարելի է ստանալ՝ կիրառելով Ռադոնի հակադարձ ձևափոխությունը.

$$f' = R^{-1} = R\,v' = R^{-1}ERf$$

Ալգորիթմը հիմնված է հետևյալ արտահայտությունների վրա, որոնք կապում են $f(x, y)$-ը և $P\theta(\rho)$-ն:

$$f(x, y) = \int Q\theta(t)\,d\theta,$$

որտեղ՝

$$Q_\theta(t) = \int S_\theta(\omega)\,|\omega| \exp[j\omega t]\,d\omega,$$

$$S_\theta(\omega) = \int P_\theta(\rho) \exp[-j\omega\rho]\,d\rho,$$

$$t = x\cos\theta + y\sin\theta.$$

Ալգորիթմը ներառում է հետևյալ փուլերը.

1) հաշվարկել Ֆուրյեի ձևափոխությունը $S_\theta(\omega)$ $P_\theta(\rho)$-ի համար

2) ֆիլտրել $P_\theta(\rho)$ $|\omega|$-ով բազմապատկման ճանապարհով հաճախականությունների հատվածում

3) հաշվարկել Ֆուրյեի հակադարձ ձևափոխությունը $Q_\theta(t)$ յուրաքանչյուր $S_\theta(\omega)|\omega|$ համար

4) հաշվարկել $Q_\theta(t)$ պրոյեկցիայով հակադարձ ձևափոխությունը $\langle x, y\rangle$ վրա:

Այսպիսով, տեսնում ենք, որ ուղիղների հայտնաբերման բնագավառում Հաֆի ձևափոխությունը հաճախ ավելի արդյունավետ է կիրառել Ռադոնի փոխակերպման ձևով: Սակայն, առաջին հերթին, դա կախված է հայտնաբերման ենթակա տեղեկատվական կետերի քանակից, և երկրորդ՝ Հաֆի ձևափոխությունը կարելի է ընդհանրացնել կամայական ձևի օբյեկտների հայտնաբերման դեպքում:

## 2.4. Ուղիղների պարամետրիզացիայի տարբեր միջոցներ

Ինչպես արդեն նշվել է, գործնական հաշվարկային մեթոդները՝ հիմնված Հաֆի փոխակերպման վրա, աշխատում են ոչ թե պարամետրերի անընդհատ տարածության մեջ, այլ ակկումուլյատորի բջիջներում: Սակայն պատկերները

թվային համակարգերում որոշված են դիսկրետային ուղղանկյուն ցանցի վրա, որը, ակնհայտ է, որ թույլատրում է ուղիղների ընտանիքի միայն որոշակի համապատասխան դիսկրետային պարամետրիզացիա: Դիսկրետային զանգվածների համար ուղիղների այդպիսի բնական պարամետրիզացիան և նրա հետ կապված Հաֆի ձևափոխությունը ներկայացված են [1] հոդվածում:

Դիտարկենք ուղիղների բնական բազմությունը, որը ծնվում է $N\times N$ կետերի ամբողջաթիվ վանդակից՝ պարունակող $N^2$ տարրեր: Համարելով, որ վանդակի երկու ցանկացած տարբեր կետեր որոշում են ուղիղ, կտեսնենք, որ այդ բազմության չափը կկազմի $N^2(N^2-1)$, այսինքն՝ $O(N^4)$ գծեր: Սակայն շատ գծեր կորոշվեն մի քանի անգամ իրենց տարբեր հատվածներով, եթե նրանց վրա գտնվում է սկզբնական վանդակի ավելի քան երկու կետ: Այսպիսով, ուղիղների բնական բազմության ներկայացումը քառապարամետրիկ զանգվածի տեսքով $[(x_1,y_1),(x_2,y_2)]$ ծայրային կետերի $O[N^4]$ չափելիությամբ հանդիսանում է ակնհայտորեն ավելցուկային:

Ուղիղների բնական բազմությունը ծնում է նաև անկյունների բնական բազմություն ($\theta_a$), որը կարելի է նկարագրել որպես $\mathrm{tg}\,\theta_a=i/j$, որտեղ $\{i, j\} \in \{0,1 ,\ldots, N-1\}$:

Հաշվի առնելով համաչափությունը՝ $0<\mathrm{tg}\,\theta_a\le 1$, ընդ որում՝ այդ անկյունները կրկնվում են բոլոր չորս կվադրանտներում.

$$\mathrm{tg}\,\theta=[\mathrm{tg}(90°-\theta)]^{-1}=-[\mathrm{tg}(90°+\theta)]^{-1}=-[\mathrm{tg}(180°-\theta)]:$$

Բոլոր հնարավոր անկյունները՝ $0\le\theta_a\le 1$, կարող են ստացվել երկրաչափորեն՝ $N(N-1)/2$ գծերի կիրառմամբ, այնպես որ եզակի $N_a$ անկյունների թիվը պետք է լինի $2N(N-1)$ (չորս կվադրանտներում): Սակայն այստեղ նույնպես ավելցուկայնություն ենք տեսնում. $i/j$ որոշ հարաբերություններ հանդիսանում են բազմապատիկ (օրինակ՝ 3/12=2/8=1/4): Այն բանի հավանականությունը, որ երկու ամբողջ թվեր հարաբերակցվում են տրված կարգով, հավասար է $6/\pi^2$: Դա նշանակում է, որ անկյունների ավելցուկային բազմության չափը վանդակի վրա հավասար է

$$N_a=(6/\pi^2)2N(N-1) = 1{,}216N(N-1):$$

Համանմանորեն, ուղիղների բազմության համար

$$N_L\cong 0{,}23N^2(N^2-1):$$

Անցնենք Հաֆի փոխակերպման պարամետրիզացիային: Ցանկալի էր ներմուծել այնպիսի պարամետրեր, որոնք ոչ միայն կապահովեին հաշվարկային օգուտներ, այլև կունենային պարզ և ինտուիտիվորեն հասկանալի մեկնաբանում: Բացի այդ,

գոյություն ունի «արգելված հատվածների» խնդիր, այսինքն՝ պարամետրերի վանդակի այնպիսի հատվածներ, որոնք երբեք չեն լրացվի սկզբնական տարածության կետերի «քվեարկության» ժամանակ: Ավանդական ($\rho,\theta$)-տարածության մեջ այդպիսի հատվածները զբաղեցնում են $N\times N$ քառակուսի դիսկրետային վանդակների համար ընդհանուր մակերեսի մինչև 10{\%}-: Այդ հիշողությունն անխուսափելիորեն կորում է ծրագրային իրացման ընթացքում: Բացի այդ, ավելորդ ժամանակ է ծախսվում այդ դատարկ հատվածների հարցման վրա ակ-կումուլյատորային ֆունկցիայի պիկերը որոշելիս: Պարամետրերի ընտրության ժամանակ ևս մեկ կարևոր դատողություն է հանդիսանում դրանց արժեքների վերջավորությունը: Օրինակ՝ $k$ պարամետրը $Y=kX+b$ հավասարման մեջ, ինչպես հայտնի է, հանդիսանում է անսահմանափակ ($\theta$=90° դեպքում, $k$=+∞): Ելնելով վերը շարադրվածից՝ կարելի է առաջարկել պարամետրիզացիայի հետևյալ տարբերակները:

## 2.5. Պարագծի կետեր (m, n)

Նկարագրենք ուղիղները ծայրակետերի զույգով, որոնք ընկած են $N\times N$ վանդակի պարագծի վրա: Ակնհայտ է, որ դա կազմում է $4N$ կետեր կամ (համաչափությունը հաշվի առնելով) $1/2(4N\times 4N) = 8N^2$ գծեր: Քանի որ այդ կետերի քառորդն ընկած է մի ուղղի վրա (քառակուսու կողմի վրա), պարամետրերի զանգվածի վերջնական չափը կկազմի $6N^2$: Դա 0 [$N^4$] տարրերով բնական բազմության ոչ մեծ ենթաբազմությունն է:

($m$, $n$) պարամետրիզացիայի առավելություն հանդիսանում է այն, որ ավելի փոքր չափերի հատվածների բաժանված պատկերի դեպքում կիրառված լինելով՝ այն թույլ է տալիս հեշտությամբ միացնել գծերը, որոնք անցնում են մի քանի այդպիսի մասերով, քանի որ նրանք հատվում են պարագծում: Թերությունը կայանում է նրանում, որ ուղիղների անկյունային դիրքի մասին տեղեկատվությունն այստեղ չի պարունակվում պարզ տեսքով:

### Պարագծի կետը և անկյունը (a, n).

Այստեղ կիրառում ենք տրված ուղղի և պարագծի հատման մեկ կետը՝ $n$ ($0\leqslant|n|<N$) և անկյունը, որը որոշվում է ուղղով, որն անցնում է վանդակի կենտրոնով և պարագծի կետով՝ $a$ ($-N+1\leqslant a\leqslant N-1$): Ակկումուլյատորի զանգվածն այստեղ պարունակում է,

ակնհայտ է, $4N^2$ տարրեր: Այդ պարամետրիզացիան չի ստեղծում «արգելված հատվածներ»: ($a$, $n$) տարածության շատ հատկություններ կարելի է դիտարկել ներքևում նկարագրվող ($a$, $d$) տարածության օրինակով:

***(a, d) թեքությունը և տեղաշարժը***

Այս պարամետրիզացիան պարունակում է $a$ պարամետր, այսինքն՝ անկյուն, որը որոշվում է կենտրոնից դեպի քառակուսի վանդակի պարագծի վրա որոշակի կետը ուղղությամբ, սակայն կետի ուղղահայաց կամ հորիզոնական տեղաշարժը կենտրոնից այժմ ֆիքսվում է կենտրոնից մինչև $y$ կամ $x$ առանցքների հետ ուղղի հատման կետը $d$ հեռավորության օգնությամբ: Այդ պարամետրիզացիան $N\times N$ վանդակի վրա առաջացնում է ակկումուլյատորի $3N^2$ կամ $4N^2$ տարրեր: Հեշտ է տեսնել, որ ($a$,$d$)-պարամետրիզացիան սերտորեն և անմիջականորեն կապված է ($\rho$,$\theta$)-պարամետրիզացիայի հետ և դրա համար ավելի բնական է Հաֆի փոխակերպման մեջ օգտագործվելու համար:

Նաև այն կապված է $y=ax+b$ հավասարման պարամետրերի հետ, որտեղ $a$ վերծանվում է ոչ թե որպես անկյուն, այլ որպես ուղղի թեքություն: 45°-ից փոքր թեքությամբ գծերի համար $d$ հաշվարկվում է կենտրոնից մինչև y ուղղահայաց առանցքի հետ ուղղի հատումը, իսկ 45°-ից մեծ թեքության համար $d$ հաշվարկվում է $x$ հորիզոնական առանցքի երկարությամբ: Արտացոլման անընդհատությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է նաև $d$ նշանը փոխել $45°<\theta a\leq 90°$ անկյունների համար:

($x$, $y$) պատկերումը ($a$, $d$) վրա.

$d=y-(2ax)\ (N-1)\ 0\leq|a|\leq N-12$ համար,

$d=-[x-2y+2ayN-1]\ N-12<a\leq N-1$ համար,

$d=[x+\rho y+\rho ayN-1]\ -N+1\leq a<-N-12$ համար.

Թույլ է տալիս որոշել Հաֆի ձևափոխությունը ($a$, $d$) պարամետրերով:

## 2.6. Հիմնական նորմալները

Դիտարկենք ուղիղների պարամետրիզացիայի ևս մեկ հայտնի միջոց, որը կոչվում է «նորմալի հիմք» (foot-of-normal) [1, 4]: Այս մեթոդի էությունը կայանում է հետևյալում: Դիցուք՝ կիրառվում է ավանդական ($\rho$,$\theta$) պարամետրիզացիա նորմալ

կոորդինատներում ուղիղների հայտնաբերման համար: Այդ դեպքում $(\rho,\theta)$ տարածության մեջ ցանկացած $(x,y)$ կետի պատկերի հաշվարկման համար անհրաժեշտ է արկտանգենսի հաշվարկում, ինչը շատ թանկ է աշխատատարության առումով: «Նորմալի հիմքի» մեթոդը դա չի պահանջում: Այս մեթոդում ուղիղը բնութագրվում է նորմալի հիմքի (ուղղահայացի) կետի $(x_0,y_0)$ կոորդինատներով, որն այդ ուղղի վրա իջեցվել է կոորդինատների սկզբնակետից կամ ընտրված այլ հենման կետից:

Դևիսի կողմից առաջարկվել է այդ պարամետրիզացիայի հետևյալ սրամիտ կիրառումը: $(x, y)$ հարթության մեջ սկզբնական պատկերի նկատմամբ կիրառենք Սոբելի դիֆերենցիալ գրադիենտային օպերատորը՝ մեզ հետաքրքրող յուրաքանչյուր ուրվագծային կետում ստանալու համար լոկալ գրադիենտի բաղադրիչը $(g_x, g_y)$: Այժմ $(x_0,y_0)$ կետը սահմանենք որպես $(\rho,\theta)$ ուղղի «նորմալի հիմք», որն անցնում է $(x,y)$ քվեարկող կետով: Այդ դեպքում ճշմարիտ են հետևյալ հարաբերակցությունները.

$$g_y g_x = y_0 x_0,$$

$$(x-x_0)\, x_0 + (y-y_0)\, y_0 = 0.$$

Լուծելով դրանք $x_0$ և $y_0$ նկատմամբ՝ կստանանք.

$$x_0 = V g_x,$$

$$y_0 = V g_y,$$

որտեղ՝

$$V = (x g_x + y g_y)/(g_x^2 + g_y^2):$$

Նշենք, որ այդ պարամետրիզացիան պահանջում է մի քանի բազմապատկումներ, գումարումներ և միայն մեկ բաժանում: Հակադարձ փոխակերպման (ուղղին պատկանող կետերի հաշվարկման համար) մեկնաբանումն ունի հետևյալ տեսքը.

$$x = x_0 + W g_y,$$

$$y = y_0 - W g_x,$$

որտեղ՝

$$W = (x g_y - y g_x)/(g_x^2 + g_y^2):$$

Վերլուծենք այդ մեթոդի հնարավոր սխալները: Դիցուք՝ $\epsilon$ անկյունային սխալի արդյունքում որոշվող ուղղի ուղղությամբ նորմալի հիմքի համար ստացել ենք $(x_1,y_1)$ արժեքը $(x_0,y_0)$-ի փոխարեն: Սխալի առաջին մոտեցումը տալիս է հետևյալ արժեքը.

$$\delta\rho = \epsilon S,$$

$$\delta S = -\epsilon\rho,$$

որտեղ

$$S = (x_0 - x_{21}) + (y_0 - y_{21}):$$

Ինչպես երևում է, սխալը միևնույն $\epsilon$-$h$ դեպքում այնքան մեծ է, որքան հեռու է $(x_0, y_0)$ կետը կոորդինատների սկզբնակետից: Այսպես, կոորդինատների O սկզբնակետի՝ $N \times N$ պիքսել չափով քառակուսի պատկերի կենտրոն տեղափոխվելիս սխալի վերին սահմանը կազմում է $\delta\rho\epsilon N/2$:

«Նորմալի հիմքի» մեթոդի սխալի նվազեցման տեսակետից բնական է հանդիսանում բաժանումը ենթապատկերների, որը թույլ է տալիս սահմանափակել որքան հնարավոր է փոքր չափով սխալը ի հաշիվ ավելի ու ավելի մանր պատկերների բաժանման՝ ենթապատկերներից յուրաքանչյուրի կենտրոնում կոորդինատների սեփական սկզբնակետերով: Ընդ որում՝ ծագում է երկու հիմնական խնդիր:

Դրանցից առաջինը կայանում է նրանում, որ «լիցքաթափված», բայց երկար ուղիղը չի հայտնաբերվի բաժանման մեթոդով, քանի որ ենթապատկերներից յուրաքանչյուրում չի բավականացնի նրան պատկանող կետեր, որպեսզի տրվի ակկումուլյատորային ֆունկցիայի նշանակալի պիկ: Սակայն ուղիղների կարճ հատվածների հայտնաբերման դեպքում ենթապատկերների բաժանման մեթոդը զգալի առավելություններ ունի, մասնավորապես՝ ավելի կայուն է աղմուկի նկատմամբ, և նրա կողմից հայտնաբերված երկար, «հոծ» ուղիղների առկայությունը չի ազդի կարճ հատվածների հայտնաբերման վրա: Ավելին, այս մեթոդը թույլ է տալիս ֆիքսել ոչ միայն ուղիղ գծերը, այլև «դանդաղ փոխվող» կորությամբ գծերը, որոնք հատվող սեգմենտներից յուրաքանչյուրում հայտնաբերվում են որպես ուղիղների համապատասխան հատվածներ (հատող կամ շոշափող):

Երկրորդ խնդիրը կապված է $(x_0, y_0) = (0,0)$ արժեքի մոտակայքում «նորմալի հիմք» մեթոդում ուղղի ուղղության որոշման ճշտության նվազման հետ: Իրականում, կոորդինատների սկզբնակետում $(x_0, y_0)$ գտնելիս նորմալի հիմքը դադարում է միանշանակորեն որոշել որևէ ուղիղ, այլ որոշում է ուղիղների ամբողջ ընտանիքը, որոնք անցնում են կոորդինատների սկզբնակետով: Առավել հաճախ այդ էֆեկտը կարելի է անտեսել, սակայն յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում դրա մասին պետք է հիշել և վերլուծել սխալների հավանականությունը: Այս խնդրի լուծման ճշգրիտ միջոց է հանդիսանում փոքր $\rho$ –ով $(x_0, y_0)$ կետերի համար կոորդինատների սկզբնակետի

տեղափոխումը որևէ ուրիշ, նախապես որոշված կետ: Սակայն դա կապված է հաշվարկների